

UNIDAD 1: DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE (SWEBOK CAPÍTULOS 2 Y 3)

TAREA EVALUATIVA N° 1: INTERPRETACIÓN DE PRINCIPIOS Y ASPECTOS CLAVE DE DISEÑO

FACULTAD DE INGENIERÍA, DISEÑO Y CIENCIAS APLICADAS

DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS INTELIGENTES

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO:	09775 - TIC	PERÍODO:	2026-2 (202620)
NRC / GRUPO:	10865 / Grupos 1 y 3	PONDERACIÓN:	12.0 % (Subcomponente Tareas) • Escala: 0.0 a 5.0
POLÍTICA IAG:	Nivel 3: Colaboración Asistida	MODALIDAD:	Tríos (Máximo 3 estudiantes)
ESTUDIANTE 1:	_____	CÓDIGO:	_____
ESTUDIANTE 2:	_____	CÓDIGO:	_____
ESTUDIANTE 3:	_____	CÓDIGO:	_____

1 Contexto del Problema y Escenario de Negocio: Plataforma “ApexStore”

La compañía internacional de comercio electrónico **ApexStore Technologies** comercializa productos de tecnología, moda y consumo masivo en cinco países de la región. Durante eventos de alta concurrencia (tales como jornadas de *CyberMonday*, *Black Friday* y ventas relámpago con existencias reducidas), la plataforma experimenta picos imprevistos de tráfico que multiplican por 100 el volumen ordinario de solicitudes, alcanzando tasas superiores a 8,000 peticiones por segundo en el flujo de finalización de compra (*checkout*).

Para garantizar la viabilidad operativa y la solidez técnica del sistema, el equipo de ingeniería diseñó una arquitectura distribuida particionada en cuatro nodos de ejecución físicos, interconectando clientes front-end, el núcleo de transacciones de compra, un subsistema de pasarelas de pago heterogéneas con procesamiento asíncrono por callbacks y persistencia relacional dedicada. La solución busca fundamentarse en los **Principios de Diseño** y los **Aspectos Clave de Diseño** descritos en el estándar **SWEBOK V4 (Capítulos 2 y 3)**.

Requerimientos Arquitectónicamente Significativos (RAS) de la Plataforma ApexStore

- **RAS-01 (Disponibilidad y Resiliencia en Pagos):** El flujo de compra debe operar de forma asíncrona desacoplada; lentitud o caídas de pasarelas bancarias no deben congelar la atención de clientes (disponibilidad objetivo $\geq 99,9\%$).
- **RAS-02 (Rendimiento y Latencia de Red Interna):** La orquestación interna de una transacción de pago entre el backend y los nodos especializados no debe superar los 250 ms en el percentil 95 (P95).
- **RAS-03 (Consistencia e Integridad Transaccional ACID):** Bajo ninguna circunstancia deben admitirse pagos huérfanos, doble cobro o inconsistencias contables; cada transacción debe persistirse atómica y auditadamente.
- **RAS-04 (Extensibilidad y Mantenibilidad del Sistema de Pagos):** El diseño debe posibilitar la adición de nuevos medios de pago (ej. billeteras digitales) con mínimo impacto y preservando el ocultamiento de información.

2 Arquitectura de Referencia: Diagrama de Despliegue y Componentes (UML 2.5)

En la Figura 1 se presenta la arquitectura del sistema ApexStore, modelada en **Visual Paradigm** bajo el estándar internacional **ISO/IEC 19505 (UML 2.5)**. El diagrama explicita cuatro nodos de ejecución físicos (*Nodes*), sus componentes internos de software y la interconexión formal mediante interfaces provistas (*lollipop* o) e interfaces requeridas (*socket* □), con firmas agnósticas de tipos concretos de implementación para preservar la pureza del diseño arquitectónico.

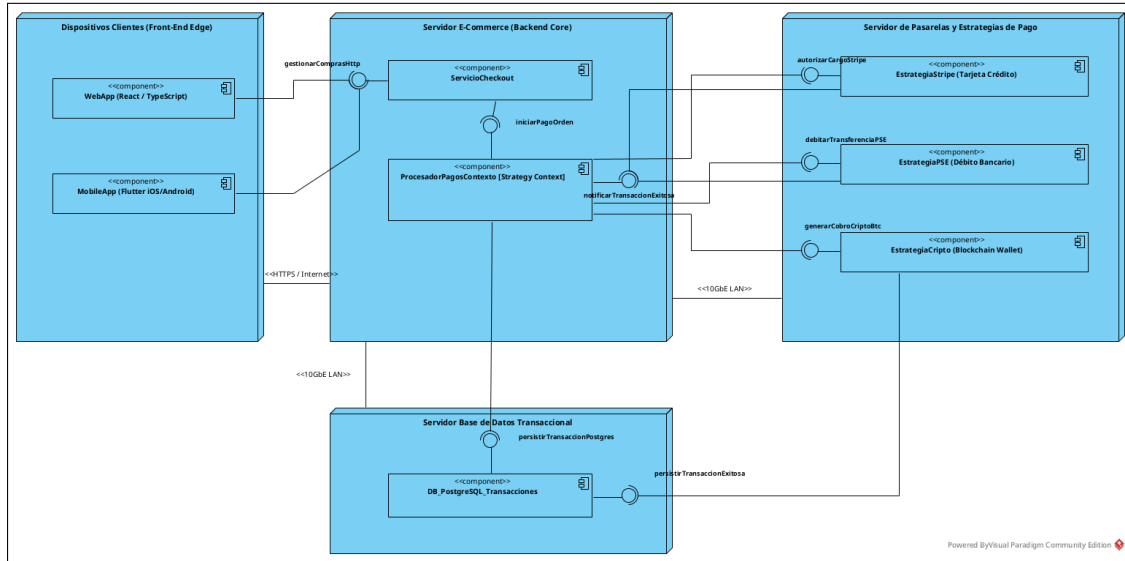


Figura 1: Diagrama de Despliegue y Componentes para la Plataforma ApexStore (ISO/IEC 19505).

Descripción de los Elementos Estructurales y Flujos de Comunicación:

- Nodo 1: Dispositivos Clientes (Front-End Edge):** Aloja las aplicaciones de cara al usuario final (WebApp en React/TypeScript y MobileApp en Flutter). Ambos componentes requieren el servicio `gestorarComprasHttp`, conectándose mediante protocolo seguro «HTTPS / Internet» hacia el servidor backend.
- Nodo 2: Servidor E-Commerce (Backend Core):** Contiene el componente `ServicioCheckout`, que provee la interfaz `gestorarComprasHttp` hacia los clientes y orquesta el pedido requiriendo `iniciarPagoOrden`. Dicho servicio es provisto por el componente `ProcesadorPagosContexto [Strategy Context]`, el cual despacha los cobros síncronos a las pasarelas, expone el servicio provisto `notificarTransaccionExitosa` para callbacks asíncronos, y persiste las órdenes en base de datos.
- Nodo 3: Servidor de Pasarelas y Estrategias de Pago:** Nodo en red privada «10GbE LAN» que aloja tres pasarelas:
 - EstrategiaStripe:** Provee el servicio provisto `autorizarCargoStripe(tokenTarjeta, montoUSD, cvcSeguridad)`.
 - EstrategiaPSE:** Provee el servicio provisto `debitarTransferenciaPSE(codigoBanco, tipoDoc, numCuenta, valorCOP)`.
 - EstrategiaCripto:** Provee el servicio provisto `generarCobroCriptoBtc(direccionWallet, redBlockchain, satoshis)`.
- Nodo 4: Servidor Base de Datos Transaccional:** Nodo dedicado conectado por «10GbE LAN» que aloja `DB_PostgreSQL_Transacciones`, el cual provee el servicio `persistirTransaccionPostgres` (para el contexto core) y `persistirTransaccionExitosa` (invocado directamente por Cripto).

3 Actividades Evaluativas de Interpretación y Análisis Arquitectónico

Los estudiantes deberán resolver de forma analítica y rigurosamente sustentada los cuatro (4) puntos que componen esta tarea. Las respuestas deben fundamentarse en los conceptos vistos en clase.

Punto 1: Principios de Diseño y Análisis Crítico [Valor: 1.5 / 5.0]

Los principios de diseño son proposiciones metodológicas universales que guían la estructura del software para garantizar calidad, modularidad y mantenibilidad a largo plazo. Analice el diagrama e identifique **CINCO (5)** puntos en los que se evidencie un buen o un mal uso de los principios de diseño. Los cinco puntos pueden corresponder a cualquier combinación de buenos y malos usos (por ejemplo, 4 buenos y 1 malo, 3 buenos y 2 malos, 2 buenos y 3 malos, etc.). Para cada uno de los puntos seleccionados, diligencie:

- Evidencia en el Diagrama:** identifique los componentes o nodos específicos relacionados con el principio de diseño.
- Análisis del Uso del Principio:** cómo se aplica el principio de diseño en ese punto y por qué considera que corresponde a un buen o mal uso del mismo.
- Impacto en el Sistema ApexStore:** explique qué beneficios aporta al sistema si el principio se aplica correctamente, o qué consecuencias/impactos negativos puede generar si el principio se está violando.

Punto 2: Análisis Profundo de los Aspectos Clave de Diseño [Valor: 1.5 / 5.0]

En la Sesión 3 se analizaron las seis (6) dimensiones concurrentes que todo diseñador debe resolver. Responda técnica y exhaustivamente a las siguientes preguntas orientadas al diagrama de ApexStore:

- Dimensión 1: Interacción y Presentación:** ¿Por qué los clientes front-end interactúan exclusivamente con la interfaz `gestionarComprasHttp` provista por `ServicioCheckout`, en lugar de conectarse directamente con el procesador de pagos o la base de datos?
- Dimensión 2: Concurrencia y Rendimiento:** En un pico de 8,000 peticiones/s, ¿por qué la combinación de despacho síncrono inicial con confirmación asíncrona vía `webhook/callback` protege el `thread pool` del servidor frente a retardos bancarios de 15 segundos?
- Dimensión 3: Tolerancia a Fallos y Manejo de Errores:** Si la pasarela PSE no responde o la red blockchain se congestiona, ¿cómo debe reaccionar el contexto para que el fallo de una estrategia no colapse las transacciones de los otros métodos de pago?
- Dimensión 4: Gestión de Eventos y Control de Flujo:** Compare el flujo de control entre el callback que recibe `ProcesadorPagosContexto` y la inserción directa que hace `EstrategiaCripto`. Si `Cripto` escribe directo a la base de datos, ¿cómo se entera el contexto para actualizar la orden y enviar la confirmación al cliente?
- Dimensión 5: Persistencia de Datos e Integridad Transaccional:** ¿Por qué es imperativo que `DB.PostgreSQL.Transacciones` garantice propiedades **ACID** para los cobros, en contraste con un modelo de consistencia eventual (*BASE*)?
- Dimensión 6: Distribución de Componentes:** Justifique la topología física en 4 nodos de ejecución interconectados por `HTTPS / Internet` y `10GbE LAN` bajo el estándar de seguridad de datos financieros (PCI-DSS).

Punto 3: Rediseño Arquitectónico del Patrón Strategy y Flujo Asíncrono [Valor: 1.0 / 5.0]

Los puntos identificados como malos usos o violaciones de principios de diseño en el Punto 1 deberán ser subsanados mediante una propuesta formal de refactorización arquitectónica. Realice las modificaciones necesarias al diseño para corregir las violaciones identificadas, aplicando adecuadamente los principios de diseño y las buenas prácticas de ingeniería de software. La propuesta debe conservar la funcionalidad del sistema ApexStore y mejorar los aspectos de diseño señalados en el análisis. Elabore el diagrama arquitectónico corregido utilizando Visual Paradigm.

Punto 4: Mapeo hacia el Diseño Detallado y Código Java (RA4) [Valor: 1.0 / 5.0]

Realice la implementación en Java, utilizando el middleware **ICE (Internet Communications Engine)**, del diagrama arquitectónico corregido en el Punto 3.

Nota: Las pasarelas de pago deben ser **completamente simuladas** (no deben intentar conectarse a pasarelas de pago ni servicios financieros reales).

4 Declaración de Uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG)

En coherencia con la política pedagógica del curso, esta actividad está catalogada bajo la política institucional **Nivel 3: Colaboración Asistida**. Los estudiantes están autorizados a interactuar con modelos de lenguaje (ej. Claude, ChatGPT, Gemini) como asistentes de consulta y refinamiento.

Compromiso Obligatorio de Transparencia y Pensamiento Crítico:

- Si utilizó herramientas de IAG, debe incluir en un anexo al final de su informe la siguiente **Bitácora de Uso de IAG**:
 - 1) **Herramienta y Versión**: (ej. Claude 3.5 Sonnet, ChatGPT-4o, Gemini 1.5 Pro).
 - 2) **Prompt(s) Principal(es) Suministrado(s)**: Transcripción íntegra de las instrucciones dadas a la IA.
 - 3) **Evaluación Crítica y Corrección Humana**: Explique qué errores conceptuales, omisiones o respuestas genéricas produjo la IA y cómo usted, como ingeniero a cargo, corrigió y profundizó dicha salida para adecuarla al contexto técnico de ApexStore.
- **Advertencia Académica**: Copiar y pegar acríticamente respuestas genéricas de IAG sin personalización técnica sobre el diagrama de ApexStore será calificado en el nivel *Insuficiente*. El juicio de ingeniería y la coherencia del análisis son los elementos evaluados.

5 Instrucciones de Entrega y Formato

1. **Formato del Entregable**: Se debe entregar un único documento en formato **PDF** titulado bajo la nomenclatura formal:
INGESOFT_IV_20262_T1_Apellido1_Apellido2_Apellido3.pdf.
2. **Composición y Redacción**: El informe debe estar impecablemente redactado, con tablas legibles, diagramas referenciados en el texto y fragmentos de código debidamente formateados en bloques monoespaciados.
3. **Modalidad y Fecha Límite**: La actividad se desarrollará en **Tríos** (máximo 3 integrantes). La fecha límite y el enlace de entrega habilitado estarán estipulados en la plataforma institucional **Moodle / Teams**.
4. **Integridad Académica**: Se aplicará el reglamento de la Universidad Icesi sobre probidad y honestidad académica. Respuestas idénticas entre distintos grupos anularán automáticamente la calificación de los implicados.